第 11 章变化的磁场和变化的电场 — 例题解答

1. 匀强磁场中，导线可在导轨上滑动，求回路中感应电动势。

   解：$\Phi(t)=Bls(t)$，$\varepsilon=-\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=-Bl\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=-Blv$。若 $B=B(t)=B_0t$，则 $\varepsilon=-(B_0ls+B_0tlv)$。

2. （书中例题 10.2，p.443）半圆导线回路，$B=4t^2+2t+3$，$R=2\,\Omega$，$\varepsilon_0=2.0\,\mathrm{V}$。

   解：$\Phi=(4t^2+2t+3)\dfrac{\pi r^2}{2}$，$\varepsilon_i=-\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=-(8t+2)\dfrac{\pi r^2}{2}$。$t=10\,\mathrm{s}$ 时，$\varepsilon_i=-5.2\,\mathrm{V}$（顺时针）。回路电流：$i=\dfrac{\varepsilon_i-\varepsilon_0}{R}=\dfrac{5.2-2}{2}=1.6\,\mathrm{A}$

3. 在无限长直载流导线的磁场中，运动的导体线框。

   解：$\Phi=\displaystyle\int_l^{l+a}\frac{\mu_0I}{2\pi x}b\,\mathrm{d}x=\frac{\mu_0Ib}{2\pi}\ln\frac{l+a}{l}$，$\varepsilon=-\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mu_0Iabv}{2\pi l(l+a)}$（顺时针）

4. （书中例题 10.3，p.444）长直导线变化电流，矩形线框。

   解：$\Phi=\dfrac{\mu iL}{2\pi}\ln\dfrac{b}{a}$，$\varepsilon_i=-N\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{\mu NL}{2\pi}\ln\dfrac{b}{a}(12t+6)\times10^{-1}$。$t=60\,\mathrm{s}$ 时 $\varepsilon_i=-0.56\,\mathrm{V}$（逆时针），$I=\dfrac{\varepsilon-\varepsilon_i}{R}=\dfrac{2-0.56}{2}=0.72\,\mathrm{A}$

5. 铜棒在匀强磁场 B 中绕 O 转动。

   解：$\varepsilon_i=\displaystyle\int_0^R(\vec{v}\times\vec{B})\cdot\mathrm{d}\vec{l}=-\int_0^R l\omega B\,\mathrm{d}l=-\frac{1}{2}BR^2\omega$（方向 $A\to O$）

6. （书中例题 10.5，p.541）圆盘发电机。

   解：盘心到边缘：$\varepsilon=\displaystyle\int_0^R B\omega r\,\mathrm{d}r=\frac{1}{2}B\omega R^2$，$\Delta U=-\dfrac{1}{2}B\omega R^2$。代入 $B=0.70\,\mathrm{T}$，$R=0.20\,\mathrm{m}$，$\omega=2\pi\times50\,\mathrm{s}^{-1}$：$|\Delta U|=\dfrac{1}{2}\times0.70\times2\pi\times50\times(0.20)^2=4.4\,\mathrm{V}$

7. （书中例题 10.6，p.452）圆形线圈绕直径旋转。

   解：$\xi_{OA}=\displaystyle\int_0^{\pi/2}\omega r\sin\theta\cdot B\cos(\pi/2-\theta)\cdot r\mathrm{d}\theta=\frac{\omega r^2B\pi}{4}$。整个线圈：$\xi=\displaystyle\int_0^{2\pi}\frac{1}{2}\omega r^2B\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{\omega r^2B\pi}{2}$，电流 $I=\dfrac{\omega r^2B\pi}{2R}$

8. （书中例题 10.7，p.453）三角形线圈在长直导线磁场中运动。

   解：AC 段电动势为 0。CD 段：$\xi_{CD}=\displaystyle\int_C^D(\vec{v}\times\vec{B})\cdot\mathrm{d}\vec{l}=-\int vB\sin\theta_2\,\mathrm{d}l$，方向由具体计算确定。

9. （书中例题 10.8，p.455）长直螺线管变化磁场。

   解：(1) $r<R$：$\varepsilon_i=E_v\cdot2\pi r=\dfrac{\partial B}{\partial t}\pi r^2$，$E_v=\dfrac{r}{2}\dfrac{\partial B}{\partial t}$ $r>R$：$\varepsilon_i=E_v\cdot2\pi r=\dfrac{\partial B}{\partial t}\pi R^2$，$E_v=\dfrac{R^2}{2r}\dfrac{\partial B}{\partial t}$

   (2) 导体棒 ab：$\varepsilon_{ab}=\displaystyle\int E_v\cos\alpha\,\mathrm{d}l=\frac{h}{2}\frac{\partial B}{\partial t}L=\frac{L}{2}\sqrt{R^2-\left(\frac{L}{2}\right)^2}\frac{\partial B}{\partial t}$

10. （书中例题 10.9，p.457）薄壁导体柱壳感应电流。

    解：$B=\mu_0\dfrac{N}{L}I$，$\Phi=\mu_0\dfrac{N}{L}I\pi r^2$，$\varepsilon=-\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mu_0N\pi r^2I_0\omega}{L}\cos\omega t$，$I=\dfrac{\mu_0N\pi r^2I_0\omega}{LR}\cos\omega t$

11.（书中例题 10.11，p.465）空心长直螺线管自感。

解： $B=\mu_0 nI=\mu_0\dfrac{N}{L}I$，$\Psi=NBS=\mu_0\dfrac{N^2}{L}I\pi R^2$，$L=\dfrac{\Psi}{I}=\mu_0\dfrac{N^2}{L}\pi R^2=\mu_0 n^2 V$

12. 两平行长直导线单位长度自感。

解： $B_p=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}+\dfrac{\mu_0 I}{2\pi(d-r)}$，$\Phi=\displaystyle\int_a^{d-a}\left[\frac{\mu_0 I}{2\pi r}+\frac{\mu_0 I}{2\pi(d-r)}\right]h\,\mathrm{d}r=\frac{\mu_0 Ih}{\pi}\ln\frac{d-a}{a}$，$L=\dfrac{\Phi}{Ih}=\dfrac{\mu_0}{\pi}\ln\dfrac{d-a}{a}$

13.（书中例题 10.13，p.466）螺绕环自感。

解： $B=\dfrac{\mu_0 NI}{2\pi r}$，$\Phi=\displaystyle\int_{R_1}^{R_2}\frac{\mu_0 NI}{2\pi r}h\,\mathrm{d}r=\frac{\mu_0 NIh}{2\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}$，$L=\dfrac{N\Phi}{I}=\dfrac{\mu_0 N^2 h}{2\pi}\ln\dfrac{R_2}{R_1}$

14. 同轴电缆单位长度自感。

解： $R_1<r<R_2$：$B=\dfrac{\mu_0\mu_r I}{2\pi r}$，$r<R_1$、$r>R_2$：$B=0$。$\Phi=\displaystyle\int_{R_1}^{R_2}\frac{\mu_0\mu_r I}{2\pi r}\,\mathrm{d}l\,\mathrm{d}r=\frac{\mu_0\mu_r Il}{2\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}$，$L=\dfrac{\Phi}{Il}=\dfrac{\mu_0\mu_r}{2\pi}\ln\dfrac{R_2}{R_1}$

15.（书中例题 10.14，p.468）两同轴螺线管互感。

解： $B_1=\mu n_1 I_1$，$\Psi_{21}=n_2 l_2 B_1 S=\mu n_1 n_2 l_2\pi R^2 I_1$，$M_{21}=\dfrac{\Psi_{21}}{I_1}=\mu n_1 n_2 l_2\pi R^2=\mu n_1 n_2 V_2$ 同理 $M_{12}=M_{21}=M$。

16.（书中例题 10.15，p.469）矩形线圈对直导线互感电动势。

解: $B=\dfrac{\mu_0 i}{2\pi r}$,$\Phi=\displaystyle\int_a^b\frac{\mu_0 iL}{2\pi r}\,\mathrm{d}r=\frac{\mu_0 iL}{2\pi}\ln\frac{b}{a}$,$M=\dfrac{\Psi}{i}=\dfrac{\mu_0 NL}{2\pi}\ln\dfrac{b}{a}$,$\varepsilon_M=-M\dfrac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mu_0 NLI_0\omega}{2\pi}\ln\dfrac{b}{a}\sin\omega t$

17.（书中例题 10.16，p.470）两同轴线圈互感。

解： (1) $B=\dfrac{\mu_0}{2}\dfrac{IR^2}{(R^2+d^2)^{3/2}}$，$\Phi_{小}=BS=\dfrac{\mu_0}{2}\dfrac{I\pi R^2 r^2}{(R^2+d^2)^{3/2}}$，$M=\dfrac{\Phi_{小}}{I}=\dfrac{\pi\mu_0 R^2 r^2}{2(R^2+d^2)^{3/2}}\approx\dfrac{\pi\mu_0 R^2 r^2}{2d^3}$

(2) $\varepsilon=-M\dfrac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\pi\mu_0 R^2 r^2 I_0\omega}{2d^3}\cos\omega t$

18. 平行板电容器充电时的位移电流和磁场。

解： $E=\dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}$，$j_D=\dfrac{\partial D}{\partial t}=\dfrac{I_C}{\pi R^2}$。$P_1$（$r_1>R$，导线外）：$H_1 2\pi r_1=I_C$，$B_1=\dfrac{\mu_0 I_C}{2\pi r_1}$ P_2（$r_2<R$，极板间）：$H_2 2\pi r_2=\pi r_2^2 j_D$，$B_2=\dfrac{\mu_0 I_C}{2\pi}\dfrac{r_2}{R^2}$